第五讲（河川径流）课后作业参考答案和部分总结

一、填空

1. 净雨量是指降雨量扣除损失量。
2. 在降雨形成径流的过程中，“降雨损失”包括冠层截留、土壤蓄水量/入渗量、填洼量、雨间蒸散发量。
3. 河川径流的形成过程可分为产流过程和汇流过程。
4. 从径流的形成机理来看，河川径流的成分包括：地表径流/坡面流、壤中流、地下径流。

【作业问题】

第 3 题：有同学回答“山坡汇流”、“河网汇流”。这是弄混了层次关系。河川径流的形成过程包括产流过程和汇流过程，这也是简答第 1 题的关键考查知识点。进一步，汇流过程可以划分为山坡汇流和河网汇流两个过程。

5. 一个流域的年径流深是指将年径流量均匀地铺在整个流域面积上所相当的水层深度/通过流域出口断面的年总径流量 W 除以该流域面积 A。

【作业问题】

A．很多同学回答：“……通过**某一河流断面**的总水量除以……”，这是单纯的抄书，没有仔细审题，实际给出的是“径流深”这一概念的通用定义。本题题干已经明确说明“**一个流域**的年径流深”，因此“某一河流断面”为该**流域的出口断面**。

B．部分同学写出了年径流深 R 的表达式：$R=\dfrac{\bar{Q}T}{1000A}=\dfrac{W}{1000A}$，但是没有写出式中各个物理量的意义，没有写出本式成立时各物理量的单位。注意这个 1000 与 A 的单位有关系，需特别说明。

6. 描述流域地貌特征的霍顿（Horton）地貌定律有：河数率、河长率、面积率。

【作业问题】

有两个同学写出了“分叉比、长度比、面积比”，这些都是物理量的概念，而不是物理定律的概念。作为物理定律，或者写出“河数率、河长率、面积率”，或者写出“对于一个特定的流域而言，分叉比、长度比、面积比分别为定值”。正因为是定值，这个定值随着流域地貌不同而改变，因此它们才能描述流域地貌。

7. 水文测站布设的测验断面包括：基本水尺断面、流速仪测流断面、浮标测流断面（共上中下三个）、比降断面（共上下两个）。

8. 测定流速的方法很多，常用的有流速仪法测速和浮标法测速。

9. 流量的测量工作实质是由断面面积测量和流速测量两部分工作组成。

【作业问题】

第 9 题：有同学写出“断面平均流速测量”，这是不对的：不论是一点式、两点式、三点式还是五点式，均不是对断面平均流速进行测量，而是对垂线平均流速进行测量。通过测量相邻两垂线之间的面积，乘以垂线平均流速，我们得到本部分面积上的流量；再将各部分面积上的流量叠加，则得到过水断面面积的总流量。

二、选择

1. 全国水位统一采用的基准面是(D)

A.大沽基面 B.吴淞基面 C.珠江基面 D.黄海基面

【解释】参考讲义。

2. 一般情况下，天然河道的水位流量关系曲线，当受洪水涨落影响时，(D)

A.水位流量关系曲线上抬 B.水位流量关系曲线下降

C.水位流量关系曲线呈顺时绳套状 D.水位流量关系曲线呈逆时绳套状

【解释】参考讲义上的图。在洪水涨落过程中，若两次达到某水位，第一次是上涨过程，流量较大；后一次为消落过程，流量较小。将水位-流量关系图绘出即可得出结果。

3. 水位流量关系曲线低水延长方法中的断流水位为(C)

A.水位为零 B.河床最低点 C.流量等于零的水位 D.断面中死水区的水位

【解释】参见讲义。

三、简答及计算（答案可写在背面）

1. 简述一个流域的河川径流形成过程。

【解答】（**红色的**为要点，也是必须答出来的部分）

河川径流的形成过程包括**产流过程和汇流过程**：

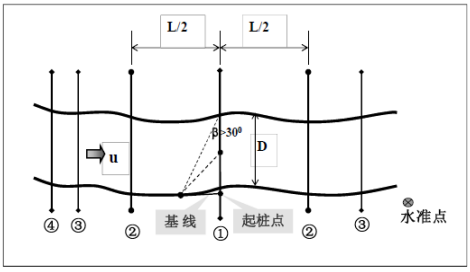
A．产流过程是指降雨经植物（树冠）截留、下渗和填洼等，形成地表和地下径流的过程。

B．汇流流过程包括山坡汇流和河网汇流两个部分；山坡汇流包括降雨后在流域形成的沿坡向流动的**坡面流**；入渗滞蓄在土壤中的水分超过土壤田间持水量的水量，在重力作用下沿山坡方向流入河道形成的**壤中流**；入渗水流到达地下水面而形成的**地下径流**。山坡汇流形成的这三种水流再沿河网汇流到各级河槽，并向出口断面的汇集，即河网汇集过程，形成流域出流。

2. 试画一个水文站的观测断面布置图，并注明各断面的名称。

【解答】可参考课件上图：

水文站测验河段基本断面布设示意图



①：基本水尺断面 / 流速仪测流断面 / 浮标测流中断面

②：浮标上下测流断面 (L>50~80u)

③：比降上下断面

④：投放浮标断面

【作业问题】少数同学没有标出**河流的流向 *u***，需要在图上补充。

3. 某水文站有 40 年观测资料，多年平均流量为 Q_0=840 m^3/s，其控制的流域面积 A=125000km^2，多年平均流域面雨量 P_0=860 mm，试计算该水文站控制流域的多年平均年径流量、多年平均年径流深、多年平均流量模数和多年平均年径流系数。

【解答】该水文站控制流域的多年平均年径流量为：

$$W = Q_0 T = 840 \times 365 \times 24 \times 3600 m^3 = 2.65 \times 10^{10} m^3$$

多年平均年径流深为：

$$R = \frac{W}{A} = \frac{2.65 \times 10^{10} m^3}{125000 km^2} = 211.92 mm$$

多年平均流量模数为：

$$M = \frac{Q_0}{A} = \frac{840 m^3/s}{125000 km^2} = 6.72 \times 10^{-3} m^3/(s \cdot km^2)$$

多年平均年径流系数：

$$\alpha_0 = \frac{R}{P_0} = \frac{211.92 mm}{860 mm} = 0.246$$